

CAPÍTULO 3

ALGORITMOS Y

ESTRUCTURAS DE

CONTROL

SELECTIVAS EN

LENGUAJE C/C++



Margarita Zambrano, César Villacís, David Alvarado, Luis García, Kevin Topón,
Margarita Villacís, Sofía Bayona, Luis Pastor

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE
Quito, Ecuador

Universidad Politécnica Salesiana – UPS
Quito, Ecuador

Universidad Rey Juan Carlos – URJC
Madrid, España

Contenido

○ Sentencias if-else Anidadas

- Problema 3.5. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)
- Problema 3.6. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)
- Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

Sentencias if-else Anidadas

- La sentencia if-else anidada es la una sentencia if-else, pero se utiliza para elegir una única acción o instrucción entre más de dos posibles alternativas, por lo que esto constituye una elección múltiple con varias alternativas (Luna, F., 2004). El formato de esta sentencia tiene la siguiente sintaxis:

Sintaxis:

```
if(expresión1)
    sentencia1;
else if(expresión2)
    sentencia2;
else if(expresión3)
    sentencia3;

...
else if(expresiónn)
    sentencian;
else
    sentencian+1;
```

expresión	Expresión lógica que determina si la sentencia o acción se ha de ejecutar.
sentencia ₁	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión ₁ es verdadera.
sentencia ₂	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión ₂ es verdadera.
sentencia ₃	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión ₃ es verdadera.
sentencia _n	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión _n es verdadera.
sentencia _{n+1}	La sentencia o acción se ejecuta si la expresión _n es falsa.

Nota: En esta sintaxis no es necesario utilizar llaves ya que se tiene una sola sentencia o instrucción, tanto en los 'if' como en los 'else'.

Contenido

- Sentencias if-else Anidadas
- **Problema 3.5. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)**
- Problema 3.6. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)
- Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

Problema 3.5. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)

Escribir un programa que permita analizar si un número leído desde el teclado es mayor que cero, es menor que cero, o es igual a cero.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : num1	<code>int num1;</code>
2	Leer num1	<code>cin >> num1;</code>
3	Si num1 > 0	<code>if (num1 > 0)</code>
4	Imprimir mensaje: El número num1 es mayor que cero	<code>cout << "El número " << num1 << " es mayor que cero." << endl;</code>
5	Caso contrario, si num1 < 0	<code>else if (num1 < 0)</code>
6	Imprimir mensaje: El número num1 es menor que cero	<code>cout << "El número " << num1 << " es menor que cero." << endl;</code>
7	Caso contrario, si num1 = 0	<code>else if (num1 == 0)</code>
8	Imprimir mensaje: El número num1 es igual a cero	<code>cout << "El número " << num1 << " es igual a cero." << endl;</code>

```

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num1; // Entrada: valor de un número 'num1'.

    // Leer el valor de un número 'num1'.
    cout << "Ingrese el valor de un número: ";
    cin >> num1;

    // Si el valor de la variable 'num1' es mayor que cero.
    if (num1 > 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es mayor que cero.
        cout << "El número " << num1 << " es mayor que cero." << endl;
    }

    // Caso contrario, si el valor de la variable 'num1' es menor que cero.
    else if (num1 < 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es menor que cero.
        cout << "El número " << num1 << " es menor que cero." << endl;
    }

    // Caso contrario, si el valor de la variable 'num1' es igual a cero.
    else if (num1 == 0)
    {
        // Imprimir el mensaje que el número ingresado 'num1' es igual a cero.
        cout << "El número " << num1 << " es igual a cero." << endl;
    }

    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}

```

Problema 3.5. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)

En la salida de la Ejecución 3.5.1 se puede ver que al ingresar el número 7, el programa indica que este número es mayor que cero. De manera similar, en la salida de la Ejecución 3.5.2 se puede ver que al ingresar el número -4, el programa indica que este número es menor que cero. Finalmente, en la salida de la Ejecución 3.5.3 se puede ver que al ingresar el número 0, el programa indica que este número es efectivamente el cero, por lo que el algoritmo del programa logra su propósito que es analizar si un número leído desde el teclado es mayor que cero, es menor que cero, o es igual a cero.

```
Ingrese el valor de un n-mero: 7
El n-mero 7 es mayor que cero.
Presione una tecla para continuar . . . ■
```

La Ejecución 3.5.1, Salida del Programa

```
Ingrese el valor de un n-mero: -4
El n-mero -4 es menor que cero.
Presione una tecla para continuar . . .
```

La Ejecución 3.5.2, Salida del Programa

```
Ingrese el valor de un n-mero: 0
El n-mero 0 es igual a cero.
Presione una tecla para continuar . . . ■
```

La Ejecución 3.5.2, Salida del Programa

Contenido

- Sentencias if-else Anidadas
- Problema 3.5. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)
- **Problema 3.6. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)**
- Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

Problema 3.6. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)

Escribir un programa que permita obtener el siguiente número de un número leído desde el teclado, bajo las siguientes condiciones: Si el número es positivo o negativo se debe obtener el siguiente número, pero si el número es cero se debe obtener tanto el siguiente número como el anterior.

Nº	Algoritmo en Pseudocódigo	Código en Lenguaje C/C++
1	entero : num	<code>int num1;</code>
2	entero: pos	<code>int pos;</code>
3	entero: neg	<code>int neg;</code>
4	Leer num	<code>cin >> num;</code>
5	Si num > 0	<code>if (num > 0)</code>
6	Calcular pos = num + 1	<code>pos = num + 1;</code>

7	Imprimir mensaje: El número siguiente al número num es pos.	<code>cout << "El número siguiente al número " << num << " es: " << pos << endl;</code>
8	Caso contrario, si num1 < 0	<code>else if (num < 0)</code>
9	Calcular neg = num - 1	<code>neg = num - 1;</code>
10	Imprimir mensaje: El número siguiente al número num es neg.	<code>cout << "El número siguiente al número " << num << " es: " << neg << endl;</code>
11	Caso contrario, si num = 0	<code>else if (num == 0)</code>
12	Calcular pos = num + 1	<code>pos = num + 1;</code>
13	Calcular neg = num - 1	<code>neg = num - 1;</code>
14	Imprimir mensaje: El número siguiente al cero es pos.	<code>cout << "El número siguiente al cero es: " << pos;</code>
15	Imprimir mensaje: El número anterior al cero es pos.	<code>cout << " y el número anterior al cero es: " << neg << endl;</code>

```

// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    int num; // Entrada: valor de un número 'num'.
    int pos; // Salida: valor siguiente de un número positivo.
    int neg; // Salida: valor siguiente de un número negativo.

    // Leer el valor de un número cualquiera 'num'.
    cout << "Ingrese el valor de un número: ";
    cin >> num;

    // Si el valor de la variable 'num' es mayor que cero.
    if (num > 0)
    {
        // Calcular el siguiente número positivo.
        pos = num + 1;
        // Imprimir el mensaje: El número siguiente al número 'num' es 'pos'.
        cout << "El número siguiente al número " << num << " es: " << pos << endl;
    }
    // Caso contrario, si el valor de la variable 'num' es menor que cero.
    else if (num < 0)
    {
        // Calcular el siguiente número negativo.
        neg = num - 1;
        // Imprimir el mensaje: El número siguiente al número 'num' es 'neg'.
        cout << "El número siguiente al número " << num << " es: " << neg << endl;
    }
    // Caso contrario, si el valor de la variable 'num' es igual a cero.
    else if (num == 0)
    {
        // Calcular el siguiente número positivo.
        pos = num + 1;
        // Calcular el siguiente número negativo.

```

Problema 3.6. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)

```
neg = num - 1;
// Imprimir el mensaje: El número siguiente al cero es 'pos'.
cout << "El número siguiente al cero es: " << pos;
// Imprimir el mensaje: El número anterior al cero es 'neg'.
cout << " y el número anterior al cero es: " << neg << endl;
}

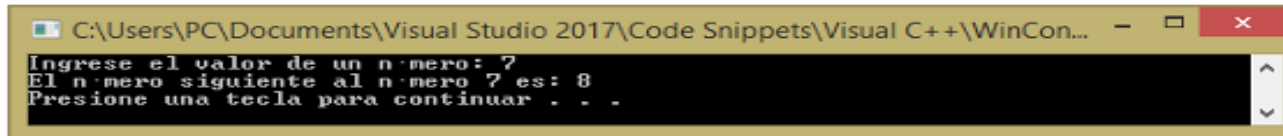
// Incorporar una pausa en el programa.
system("pause");
return 0;
}
```

Programa 3.6. Código del Programa. Fuente: Zambrano M., et al., 2025.

Problema 3.6. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)

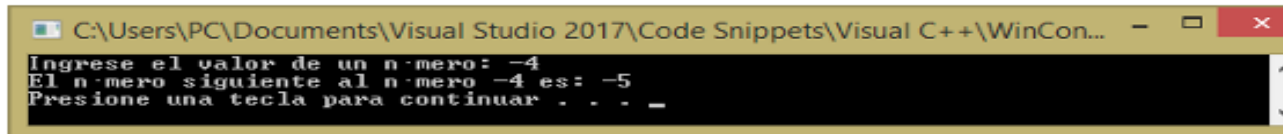
En la salida de la Ejecución 3.6.1 se puede ver que al ingresar el número 7, el programa indica que el número siguiente es el 8. De manera similar, en la salida de la Ejecución 3.6.2 se puede ver que al ingresar el número -4, el programa indica que el número siguiente es el -5. Finalmente, en la salida de la Ejecución 3.6.3 se puede ver que al ingresar el número 0, el programa indica que el número siguiente es el 1 y el número anterior es el -1, por lo que el algoritmo del programa logra su propósito.

Ejecución 3.6.1: Salida del programa.



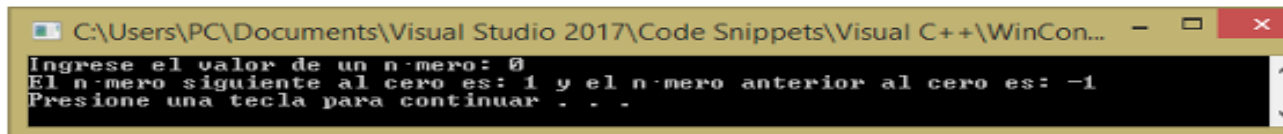
```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor de un número: 7  
El número siguiente al número 7 es: 8  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.6.2: Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor de un número: -4  
El número siguiente al número -4 es: -5  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Ejecución 3.6.3: Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...  
Ingrese el valor de un número: 0  
El número siguiente al cero es: 1 y el número anterior al cero es: -1  
Presione una tecla para continuar . . .
```

Contenido

- Sentencias if-else Anidadas
- Problema 3.5. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)
- Problema 3.6. (Aplicación del uso de las sentencias if-else anidadas)
- **Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes**

Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

- A) Problema Dada la función definida por partes $y = f(x)$, calcular el valor de 'y' para un valor dado de 'x' y visualizarlo en pantalla.

$$f(x) = \begin{cases} -x; & x \leq -1 \\ x^2; & -1 < x < 1 \\ x; & x \geq 1 \end{cases}$$

- Los tres intervalos de la función se muestran en la Figura 3.5.1 que son:

$$y = -x; \quad I_1: x \leq -1$$

$$y = x^2; \quad I_2: -1 < x < 1, \text{ es decir, } (-1 < x) \wedge (x < 1)$$

$$y = x; \quad I_3: x \geq 1$$

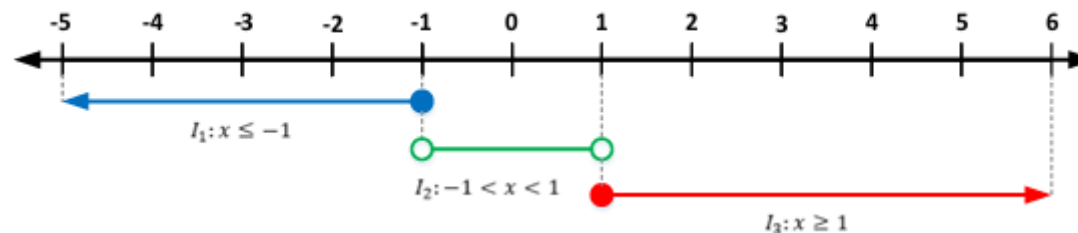


Figura 3.5.1. Intervalo de Función: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

- B) Análisis

Claramente, se puede ver que la entrada del problema es el valor de 'x'. Hay una salida requerida: el valor de $f(x) = y$. Partiendo de un conocimiento básico de Álgebra, se sabe que hay dos intervalos y dos funciones lineales sobre las cuales se va a evaluar en un punto a la función definida por partes. Las fórmulas requeridas se incluyen

B.1) Requerimiento de los Datos

Entradas del Problema

X

```
/* valor de 'x' de la función */
```

Salidas del Problema

y

/* valor de 'y' de la función */

Fórmulas Relevantes

$$\begin{aligned} y &= -x; x \leq -1 \\ y &= x^2; -1 < x < 1 \\ y &= x; x \geq 1 \end{aligned}$$

(1)

```
/* Función lineal en el intervalo 1 */
```

(2)

/* Función cuadrática en el intervalo 2 */

$$y = x; x \geq 1$$

```
/* Función lineal en el intervalo 3 */
```

Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

- B.2) Diagrama de Entrada y Salida

En la Figura 3.5.2 se muestra el diagrama de Entrada-Salida del programa donde se identifican y se diagraman las entradas y salidas del problema como son: a) Entradas: la variable 'x' (variable independiente); b) Salidas: la variable 'y' (variable dependiente).

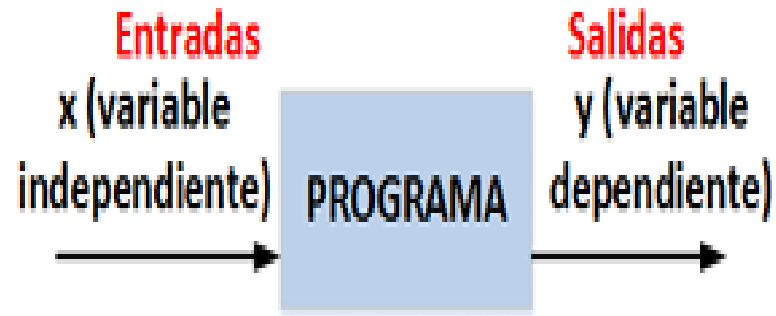


Figura 3.5.2. Entrada y Salida del programa: Zambrano M., et al., 2025.

Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

- C) Diseño

Una vez que se conoce las entradas y las salidas del problema, se deben listar los pasos necesarios para resolver el problema, es decir, el algoritmo.

Algoritmo

1. Leer el valor de 'x'.
2. Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I1: $x \leq -1$.
 - 2.1. Evaluar a la función $f(x) = -x$ en un punto 'x'.
3. Caso contrario, si el valor de 'x' está dentro del intervalo I2: $(-1 < x) \wedge (x < 1)$.
 - 3.1. Evaluar a la función $f(x) = x^2$ en un punto 'x'.
4. Caso contrario, si el valor de 'x' está dentro del intervalo I3: $x \geq 1$.
 - 4.1. Evaluar a la función $f(x)=x$ en un punto 'x'.
5. Imprimir el valor de la variable 'x' y de la variable 'y'.

D) Implementación Para implementar la solución, se debe escribir el algoritmo como un programa de C/C++ que contenga toda la información necesaria para completar la traducción a lenguaje máquina. En la Tabla 3.5.1 se muestra el código del programa en C/C++.

```
// Librerías.
#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

// Función principal.
int main()
{
    // Declaración de variables.
    float x; // Entrada: valor de 'x' de la función.
    float y; // Salida: valor de 'y' de la función.

    // Leer el valor de 'x' utilizando la variable 'x'.
    cout << "Ingrese el valor de 'x': ";
    cin >> x;

    // Si el valor de 'x' está dentro del intervalo I1:  $x \leq -1$ .
    if (x <= -1)
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = -x$  en un punto 'x'.
        y = -x;
    }
    // Caso contrario, si el valor de 'x' está dentro del intervalo
    // I2:  $(-1 < x) \wedge (x < 1)$ .
    else if ((-1 < x) && (x < 1))
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = x*x$  en un punto 'x'.
        y = x * x;
    }
    // Caso contrario, si el valor de 'x' está dentro del intervalo
    // I3:  $x \geq 1$ .
    else if (x >= 1)
    {
        // Evaluar a la función  $f(x) = x$  en un punto 'x'.
        y = x;
    }

    // Imprimir el valor de la variable 'x' y de la variable 'y'.
    cout << "f(" << x << ") = " << y << endl;

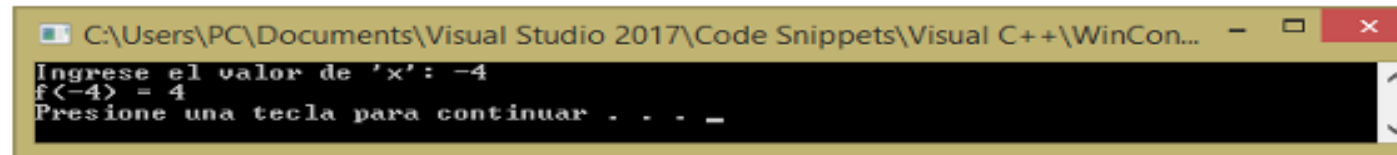
    // Incorporar una pausa en el programa.
    system("pause");
    return 0;
}
```

Caso de Estudio 3.5: Evaluar una Función Definida por Partes

E) Pruebas

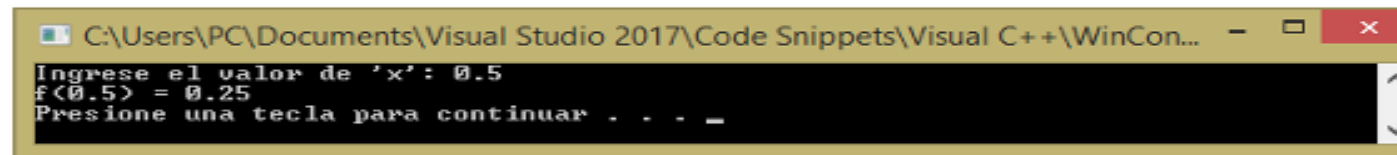
La Tabla 3.5.2, la Tabla 5.5.3 y la Tabla 3.5.4 muestran tres ejemplos de la salida del programa, donde se puede ver que los resultados del programa tienen sentido, comparando estos resultados con los datos devueltos por una calculadora. En la salida de la Tabla 3.5.2 se puede ver que, al ingresar el valor de -4 se evalúa la primera función cuyo valor resultante es 4. De manera similar, en la salida Tabla 3.5.3 se puede ver que, al ingresar el valor de 0.5 se evalúa la segunda función cuyo valor resultante es 0.25. Finalmente, en la salida Tabla 3.5.4 se puede ver que, al ingresar el valor de 4 se evalúa la tercera función cuyo valor resultante es 4.

Tabla 3.5.2. Salida del programa.



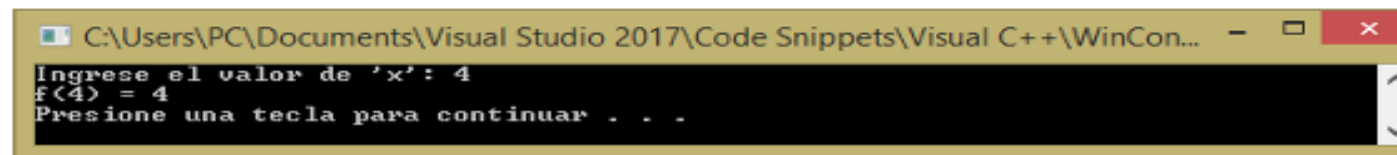
```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
Ingrese el valor de 'x': -4
f(-4) = 4
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Tabla 3.5.3. Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
Ingrese el valor de 'x': 0.5
f(0.5) = 0.25
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Tabla 3.5.4. Salida del programa.



```
C:\Users\PC\Documents\Visual Studio 2017\Code Snippets\Visual C++\WinCon...
Ingrese el valor de 'x': 4
f(4) = 4
Presione una tecla para continuar . . . _
```

Pensamiento

Científico de la Computación

- “Todo el mundo debería saber programar”

Steve Jobs
1955-2011

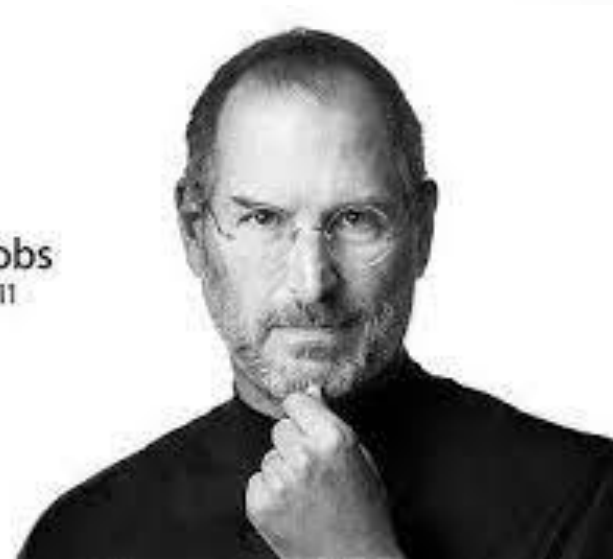


Figura 32. Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE.
Fuente: <https://economipedia.com/definiciones/steve-jobs.html>

¿Preguntas?

!Gracias!